



Matemáticas Aplicadas

SEMANA 4

**INTERÉS COMPUESTO BANCARIO Y
TASAS DE INTERÉS**

¿Por qué el dinero cambia de valor con el tiempo?



Intereses

El dinero puede generar intereses cuando se deposita o invierte.

Acumulación

Los intereses pueden acumularse período a período.

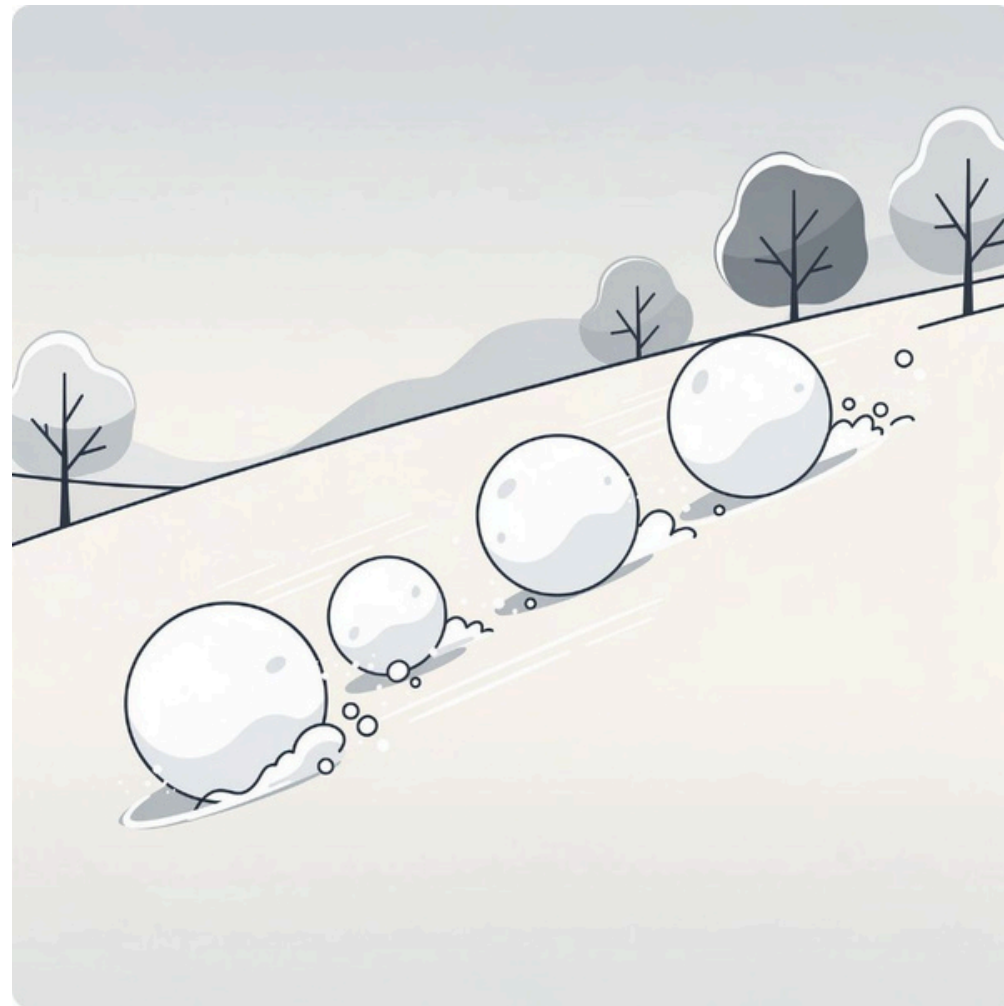
Tiempo

El tiempo es clave: a mayor plazo, mayor crecimiento.

Interés Compuesto

Los intereses generados también producen nuevos intereses.

7.1. Acumulación de intereses: capitalización



¿Qué es la capitalización?

Proceso por el cual los intereses generados se suman al capital inicial.

📊 Ejemplo: S/ 1,000 al 10% anual → Año 1: S/ 1,100 → Año 2: S/ 1,210 → Año 3: S/ 1,331

Interés Simple

Los intereses se retiran cada período.

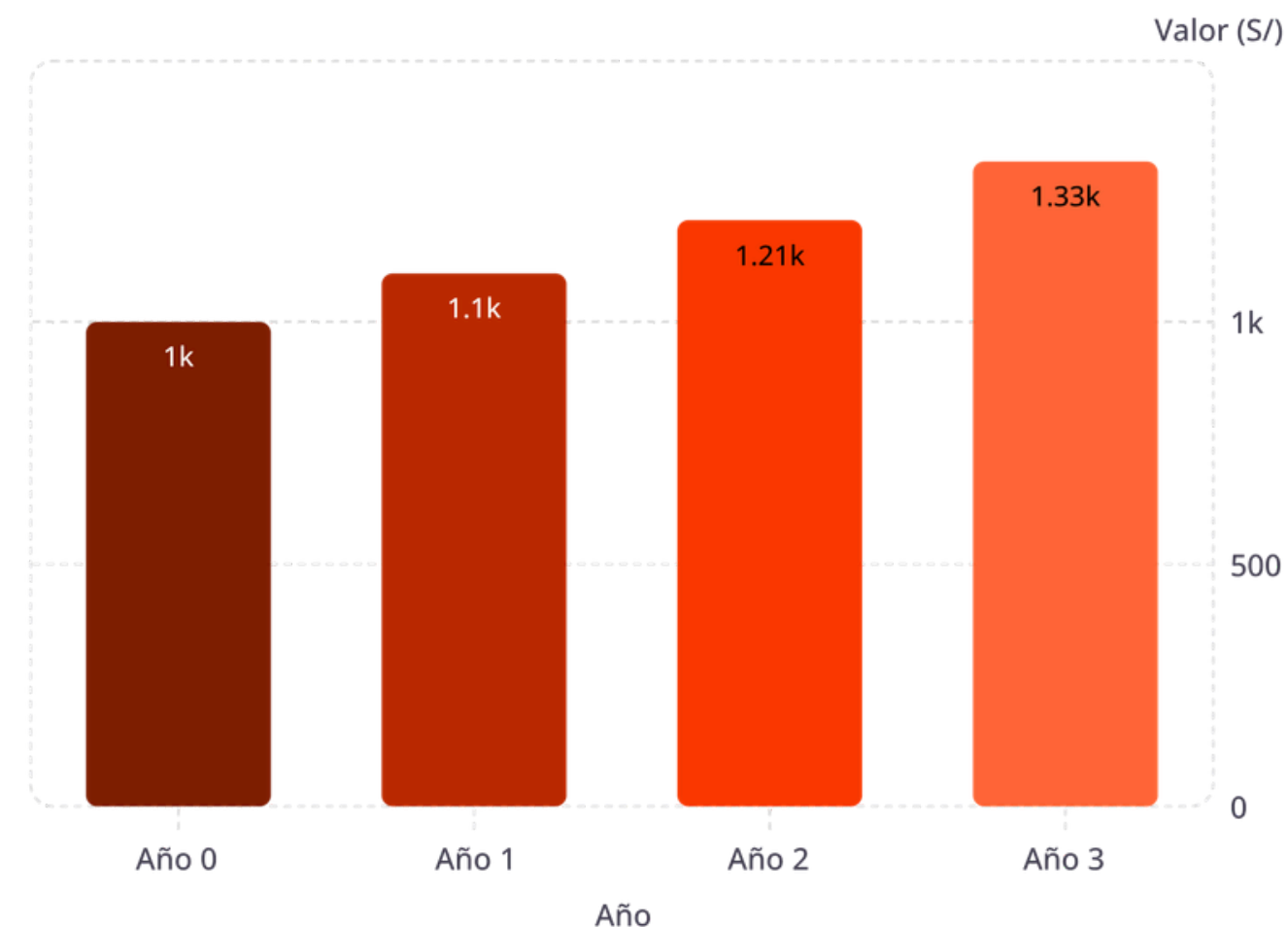
Interés Compuesto

Los intereses se reinvierten → cada período el capital es mayor.

¿Cómo se calcula el interés compuesto?

$$VF = VP (1 + i)^n$$

Ejemplo: $VP = S/ 1,000$ | $i = 10\%$ anual | $n = 3$ años $\rightarrow$
 $VF = 1,000 \times (1.10)^3 = S/ 1,331$



Crecimiento del capital de S/ 1,000 con interés compuesto al 10% anual.

VF

Valor Futuro — lo que
tendrás al final

VP

Valor Presente o capital
inicial

i

Tasa de interés por
período

n

Número de períodos

7.2. Frecuencia de capitalización y períodos

¿Qué significa capitalizar?

Sumar los intereses al capital en un momento determinado.

La frecuencia de capitalización indica cuántas veces al año se realiza este proceso.



A mayor frecuencia de capitalización → mayor crecimiento del dinero.

Frecuencia	Capitalizaciones por año
Anual	1
Semestral	2
Trimestral	4
Mensual	12

8. Casos de interés compuesto



AHORRO

Una persona deposita S/ 2,000. Los intereses se acumulan cada período, haciendo crecer su saldo automáticamente. El interés compuesto trabaja a tu favor.

CRÉDITO

Una persona recibe un préstamo de S/ 2,000. Si no paga, los intereses se suman a la deuda y esta crece con el tiempo. El interés compuesto trabaja en tu contra.

 La misma fórmula, dos realidades distintas según tu posición financiera.

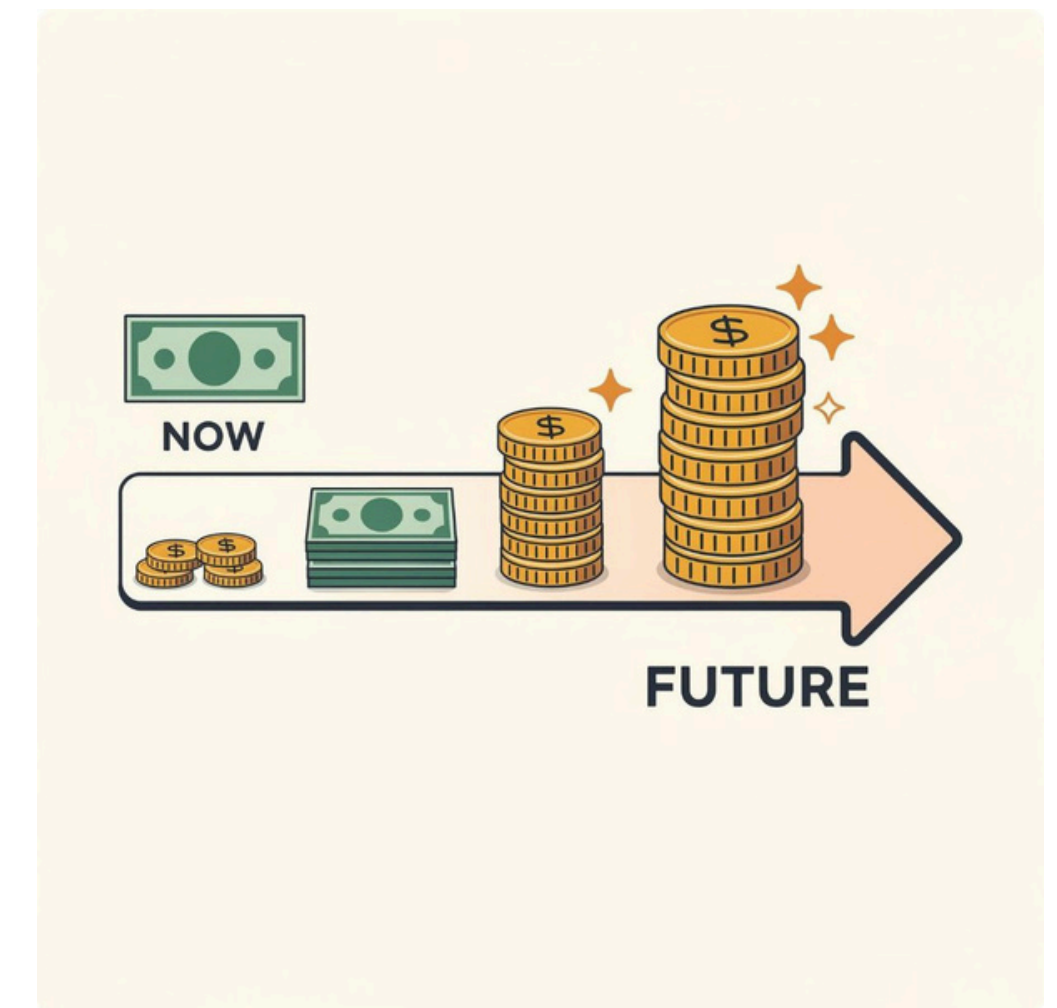
8.1. Valor futuro y valor presente

Dos caras del mismo concepto

$$VF = VP (1 + i)^n$$

$$VP = VF / (1 + i)^n$$

Ejemplo: Si deposito S/ 1,000 hoy al 8% anual por 2 años $\rightarrow VF = 1,000 \times (1.08)^2 =$
S/ 1,166.40



1

Valor Presente (VP)

¿Cuánto vale *hoy* una cantidad que recibiré en el futuro?

2

Valor Futuro (VF)

¿Cuánto llegará a valer una cantidad invertida *hoy*?

8.2. Aplicación en cuentas de ahorro y créditos

Cuenta de Ahorro

Capital: S/ 3,000

Tasa: 6% anual

Plazo: 3 años

→ VF = S/ 3,573.05

El dinero crece a tu favor.

Crédito

Préstamo: S/ 3,000

Tasa: 6% anual

Plazo: 3 años

→ Deuda = S/ 3,573.05

La deuda crece en tu contra.

La diferencia clave

La fórmula es idéntica en ambos casos.

Lo que cambia es quién recibe los intereses: el banco o el cliente.

9. Tasas de interés financieras



- **¿Qué es la tasa de interés?**
Porcentaje que se cobra o paga por el uso del dinero durante un período.
- **El período importa**
Es fundamental conocer el período al que corresponde la tasa: mensual, anual, etc.
- **TNA – Tasa Nominal Anual**
Tasa de referencia que no refleja directamente el efecto de la capitalización.
- **TEA – Tasa Efectiva Anual**
Tasa que sí considera el efecto de la capitalización periódica.

9.1. TEA, TCEA y TREA

TEA

Tasa Efectiva Anual

Es la tasa de interés efectiva que se obtiene **en un año**, considerando la **capitalización de intereses**.



Permite conocer cuánto realmente rendirá o costará un producto en términos anuales.

TREA

Tasa de Rendimiento Efectivo Anual

Es la tasa efectiva anual que muestra el **rendimiento real** que recibirá el cliente por una inversión, **después de descontar comisiones y otros gastos** asociados.



Se usa principalmente en productos de ahorro e inversión.

TCEA

Tasa de Costo Efectivo Anual

Es la tasa efectiva anual que incluye no solo el interés, sino también **todos los costos del crédito** (comisiones, seguros, gastos, etc.). Refleja el **costo total** que asume el cliente.



Se usa en productos de crédito (préstamos, tarjetas, etc.).

¿En qué se diferencian?

- ✓ **TEA:** mide el interés efectivo anual.
- ✓ **TREA:** muestra el rendimiento real para el cliente (ya descuenta gastos).
- ✓ **TCEA:** incluye todos los costos del crédito.

¿Cuándo se usa cada una?



TEA: en inversiones y análisis de tasas de interés.



TREA: en cuentas de ahorro, Depósitos a plazo y fondos de inversión.



TCEA: en créditos, préstamos y tarjetas.

Ejemplo comparativo

Producto	S/ 10,000 a 1 año
TEA	12.00 %
TREA	11.50 % (después de comisiones)
TCEA	14.80 % (incluye intereses, comisiones, seguros y otros costos)



9.2. Conversión de tasa anual a tasa mensual equivalente

¿Por qué convertir la tasa?

Cuando los cálculos son mensuales, la tasa anual debe convertirse correctamente para no cometer errores.

$$i_m = (1 + TEA)^{(1/12)} - 1$$

Ejemplo paso a paso con TEA = 12%

01

$$i_m = (1 + 0.12)^{(1/12)} - 1$$

02

$$i_m = (1.12)^{(0.0833)} - 1$$

03

$$i_m = 1.00949 - 1$$

04

$$i_m \approx 0.949\% \text{ mensual}$$

Caso práctico: ¿cuánto crecerá mi dinero?

Una persona deposita S/ 2,000 en una cuenta de ahorro durante 2 años, con una TEA del 10% y capitalización anual.

01

VP = S/ 2,000

02

i = 10% anual (0.10)

03

n = 2 períodos (años)

04

Fórmula: $VF = 2,000 \times (1 + 0.10)^2$

05

VF = $2,000 \times 1.21 = \text{S/ } 2,420$

06

Resultado: Ganó S/ 420 en intereses sin hacer nada adicional.

S/2,000

Capital inicial

Depósito de partida

S/420

Intereses ganados

Sin esfuerzo adicional

S/2,420

Valor Futuro

Al cabo de 2 años

Para recordar

→ Interés Compuesto

Los intereses generan nuevos intereses período a período.

→ Capitalización

Determina cuándo se incorporan los intereses al capital.

→ VP y VF

El VP es el dinero de hoy; el VF es el dinero acumulado en el futuro.

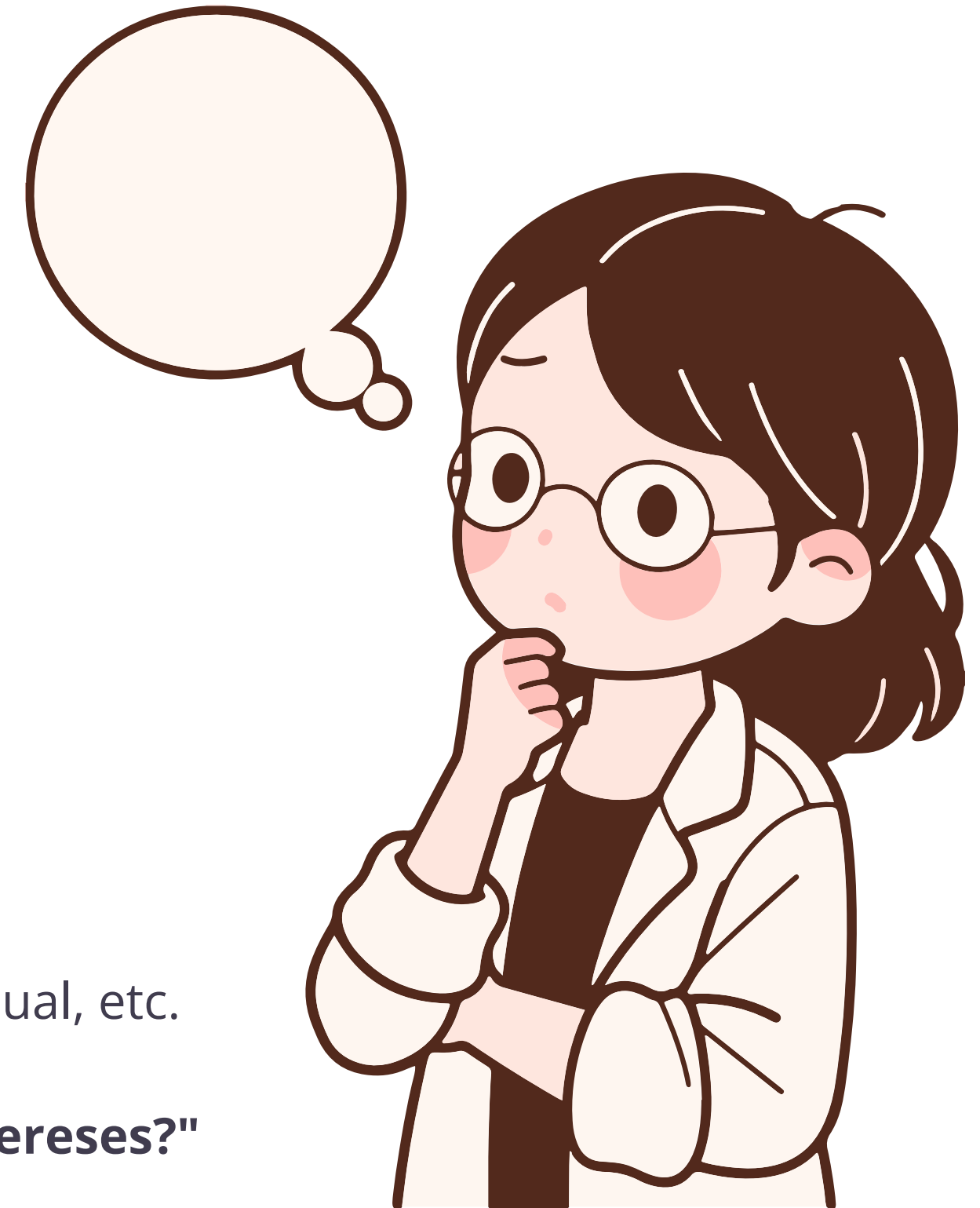
→ TNA vs TEA

No son lo mismo: la TEA refleja el efecto real de la capitalización.

→ Período de cálculo

La tasa debe expresarse según el período correspondiente: mensual, anual, etc.

💬 "¿Qué pasaría con mi dinero si los intereses también generaran intereses?"



iGRACIAS!

1

2

3

Una decisión de Marketing también puede convertirse en liquidez.